



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Transparência das escalas médicas nas Unidades de Pronto Atendimento de Salvador: desenvolvimento de uma plataforma digital para acesso público às informações

Amanda Oliveira Silva¹, Andrey Gabriel Maia Serra¹, Antonio Pereira Maia Neto¹, Fausto Mota Silva Alves da Cruz¹, Sarah Ramos Moura Costa Doria¹, Luan Rafael Santana Galvão¹

¹ Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Escola de Tecnologias

Universidade Católica do Salvador (UCSAL)

Av. Prof. Pinto de Aguiar, 2589 Pituaçu, CEP: 41740-090

Salvador/BA, Brasil

¹{amandaoliveira.silva, andrey.serra, antoniopereira.neto, fausto.cruz, sarah.doria}@ucsal.edu.br

^{1*}{luan.galvao}@pro.ucsal

Junho 2026

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta os conceitos teóricos e os estudos que fundamentam o desenvolvimento da plataforma digital proposta neste trabalho. A discussão percorre temas como transparência pública, funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento, participação cidadã, digitalização da gestão em saúde e os fundamentos técnicos da solução, articulando-os de forma integrada para demonstrar como cada conceito sustenta as decisões tomadas ao longo do projeto.

1.1. Transparência, Saúde Pública e o Problema da Informação nas UPAs

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, consagra a publicidade como princípio da administração pública em todas as esferas de governo (BRASIL, 1988). Rodrigues (2014), ao analisar esse princípio, propõe uma distinção importante: publicidade é o dever formal de divulgar atos administrativos; transparência exige que a informação seja compreensível e útil ao cidadão; abertura implica a possibilidade de participação social com os dados disponibilizados. Essa diferenciação é relevante porque a simples publicação de escalas médicas em murais ou documentos internos não atende ao requisito de transparência, para isso, a informação precisaria chegar ao cidadão de forma acessível e no momento em que ele necessita tomar uma decisão.

A Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), regulamentou esse princípio ao criar duas modalidades: a transparência ativa, na qual o poder público divulga informações de forma proativa; e a passiva, na qual responde a pedidos específicos (BRASIL, 2011). Silva e Müller (s.d.) argumentam que a transparência ativa é a mais relevante para a democratização do acesso, pois elimina barreiras de iniciativa por parte do cidadão. Contudo, Padilha et al. (2017), ao avaliarem 65 instituições públicas federais de saúde, constataram que o índice médio de implementação da transparência ativa era de apenas 26,27%. mesmo em órgãos federais, com maior estrutura e recursos. No âmbito municipal, onde os recursos são mais escassos, a situação tende a ser ainda mais precária, como confirma estudo dos Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário sobre a divulgação das listas de espera no SUS, que identifica essa prática como incipiente e não padronizada entre os municípios.

É nesse cenário de opacidade informacional que se inserem os desafios operacionais das Unidades de Pronto Atendimento. As UPAs foram instituídas como componentes da Rede de Atenção às Urgências pela Portaria nº 1.600/2011 e tiveram suas diretrizes redefinidas pela Portaria GM/MS nº 10/2017, que estabelece seu funcionamento ininterrupto e a integração com a rede municipal de saúde (BRASIL, 2017). Na prática, porém, essas unidades enfrentam problemas estruturais. Machado et al. (2016), em estudo sobre as UPAs do Rio de Janeiro, identificaram alta rotatividade médica, vínculos empregatícios precários (frequentemente intermediados por Organizações Sociais) e dificuldade de fixação de especialistas, o que gera imprevisibilidade nas escalas e compromete a capacidade de planejamento da gestão.

Essa instabilidade afeta diretamente a população. Rebouças et al. (2023) constataram que cerca de 35% dos atendimentos em UPAs brasileiras não correspondem a urgências ou emergências, sendo motivados em grande parte pela falta de informação sobre quais serviços estão disponíveis em cada unidade. O cidadão, sem saber onde encontrar o especialista que necessita, desloca-se até a UPA mais próxima, independentemente de haver ou não atendimento adequado para sua demanda. O resultado é um ciclo de superlotação em determinadas unidades, aumento do tempo de espera e perda de confiança no sistema, cenário confirmado pela Revista de Gestão em Sistemas de Saúde (2019), que demonstra que as UPAs frequentemente absorvem demandas da atenção primária por falha na coordenação do fluxo assistencial.

A fragmentação dos sistemas de informação agrava o problema. Estudo publicado na revista Saúde em Debate (2025) revela que a ausência de prontuário eletrônico integrado e a falta de comunicação interna entre os sistemas das UPAs e da atenção primária impedem a coordenação efetiva do cuidado, gerando perda de informação clínica e repetição desnecessária de procedimentos.

Esse conjunto de evidências demonstra que a falta de transparência sobre as escalas médicas não é uma questão secundária: ela alimenta deslocamentos desnecessários, sobrecarrega unidades, desperdiça recursos públicos e enfraquece a confiança da população. Mais do que isso, compromete o próprio controle social sobre o SUS. A Lei nº 8.142/1990 estabelece a participação da comunidade como diretriz do sistema, por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde (BRASIL, 1990). Rolim, Cruz e Sampaio (2013) argumentam que essa participação depende fundamentalmente do acesso à informação, não é possível fiscalizar o que não se pode conhecer. Estudo publicado na Physis (2020) confirma essa relação ao demonstrar que a capacidade dos conselhos de saúde de exercerem controle sobre as Organizações Sociais gestoras do SUS é diretamente condicionada pela qualidade dos dados disponibilizados: quando as informações são precárias ou inacessíveis, o controle social torna-se meramente formal.

1.2. Digitalização da Gestão Pública em Saúde e o Contexto GovTech

Diante desse cenário, a transformação digital da gestão pública em saúde apresenta-se como caminho para enfrentar os problemas de transparência e eficiência identificados. O Ministério da Saúde, por meio da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, reconhece a necessidade de impulsionar a digitalização no SUS, definindo diretrizes como a implementação da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e a adoção de padrões de interoperabilidade (BRASIL, 2020). O documento admite que a digitalização da saúde pública brasileira ainda é inicial, especialmente em unidades de média complexidade como as UPAs.

Essa iniciativa se insere no movimento mais amplo de GovTech, que designa a aplicação de tecnologias modernas para aprimorar os serviços públicos. O iCoLab (2025) mapeia o crescimento desse ecossistema no Brasil, com startups e programas de fomento, como o BrazilLab e a FINEP, desenvolvendo soluções para modernizar a gestão governamental. Cancian, Cavalcante e Pinho (2023), em revisão sobre os desafios da gestão pública em saúde, reforçam que a digitalização não deve se limitar à substituição de processos manuais por eletrônicos, mas transformar qualitativamente a forma como a informação é produzida e disponibilizada para gestores, profissionais e cidadãos.

A Revista Saúde em Debate (2025), em número especial sobre a transformação digital do SUS, evidencia que a maioria das iniciativas existentes concentra-se em hospitais de grande porte ou programas federais, havendo uma lacuna no desenvolvimento de soluções voltadas para unidades de média complexidade. Diniz et al. (2020) complementam ao discutir que a proteção de dados pessoais, exigida pela Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018), não é incompatível com a transparência operacional, desde que o sistema seja projetado com mecanismos adequados de controle de acesso, auditoria e minimização de dados. A plataforma proposta neste trabalho posiciona-se nessa lacuna: uma solução GovTech focada em gestão operacional e transparência das UPAs, concebida para conciliar acesso público à informação e proteção dos dados dos profissionais.

1.3. Fundamentos Técnicos da Solução

As decisões técnicas da plataforma estão ancoradas em conceitos consolidados da engenharia de software. O sistema adota o modelo Software como Serviço (SaaS), definido pelo NIST como aquele em que o consumidor acessa aplicações do provedor executadas em infraestrutura de nuvem, sem necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente (MELL; GRANCE, 2011). Sommerville (2019) destaca que o SaaS é vantajoso para cenários com múltiplos clientes, como diferentes prefeituras, por permitir atualização centralizada, escalabilidade elástica e isolamento lógico de dados por organização).

A arquitetura segue o estilo REST (Representational State Transfer), proposto por Fielding (2000), que define restrições para sistemas distribuídos baseados em HTTP: separação cliente-servidor, statelessness, cacheabilidade e interface uniforme. Essas restrições fundamentam o desacoplamento entre o backend, implementado em Python com Django e Django REST Framework (DJANGO REST FRAMEWORK, 2024), e o frontend, desenvolvido em React com TypeScript (REACT, 2024). Pressman (2021) destaca que essa separação de responsabilidades é princípio fundamental da engenharia de software moderna, contribuindo para manutenibilidade e escalabilidade.

A aplicação será entregue como Progressive Web App (PWA), abordagem que combina capacidades de aplicações web com funcionalidades nativas como instalação no dispositivo e atualização automática (GOOGLE, 2024). Essa escolha atende à diversidade de perfis de usuário:

médicos em dispositivos móveis, gestores em desktop, cidadãos em qualquer dispositivo, sem exigir publicação em lojas de aplicativos.

O armazenamento utiliza PostgreSQL, banco de dados relacional que oferece integridade referencial, suporte a consultas complexas e capacidade de múltiplos esquemas lógicos, necessário para o isolamento de dados por município (SOMMERVILLE, 2019). A engenharia de requisitos seguiu as práticas propostas por Sommerville (2019) e Pressman (2021), com levantamento orientado pelos quatro perfis de usuário: cidadão, profissional de saúde, gestor de UPA e administrador municipal. A modelagem do sistema utilizou diagramas UML conforme Bezerra (2015), incluindo casos de uso e entidade-relacionamento.

A segurança é tratada como requisito transversal. A plataforma adota as recomendações do OWASP Top 10 (OWASP, 2021) como referência contra as vulnerabilidades mais críticas em aplicações web. A autenticação baseia-se em JSON Web Tokens (JWT), conforme a RFC 7519 (IETF, 2015), com tokens de curta duração, refresh tokens com rotação e blacklist para revogação. A adequação à LGPD (BRASIL, 2018) orienta decisões como controle de acesso por perfis, auditoria de operações sensíveis, exclusão lógica e minimização de dados no portal público.

1.4. Relação da Fundamentação com o Problema da Pesquisa

Os conceitos apresentados conectam-se diretamente ao problema investigado. Padilha et al. (2017) e Rodrigues (2014) demonstram que a transparência em saúde pública é deficiente e que publicar dados em formatos inacessíveis não constitui transparência, isso justifica a necessidade de uma plataforma com informação em tempo real. Machado et al. (2016) evidenciam a instabilidade das escalas médicas, que torna insuficiente qualquer consulta baseada em escalas previstas, reforçando a necessidade de check-in digital de presença efetiva. O dado de Rebouças et al. (2023), 35% dos atendimentos em UPAs não são de urgência por falta de informação, é o argumento empírico central que justifica o portal público. Rolim, Cruz e Sampaio (2013) e o estudo da Physis (2020) fundamentam o dashboard estratégico como instrumento de controle social. A Estratégia de Saúde Digital do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020) e o ecossistema GovTech (iCoLab, 2025) validam institucionalmente a proposta. E os fundamentos técnicos (SaaS, REST, PWA, UML, LGPD) sustentam cada decisão de arquitetura e implementação.